



Answers of
Model Question
Paper 2026
NUTRITION

Model Question- 1

- ① (A) আবারণ প্রাপ্তবয়স্ক নারীর প্রোটিনের প্রয়োজন = 55 গ্র
গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত প্রয়োজন = + 23 গ্র

∴ একজন স্থলপ পরিষ্কারী গর্ভবতী মহিলার প্রোটিনের চাহিদা
= 55 + 23 (extra) গ্র
= 78 গ্র/day

একজন স্থলপ পরিষ্কারী গর্ভবতী মহিলার লোহার চাহিদা
= 27 mg/day

(B) কোলোস্টাস্ট্রামে থাকে ইমিউনোগ্লোবুলিন, ল্যাক্টোফেরিন, লিসফস্ফেড লেক্টিন ও লাইসোজাইম প্রভৃতি সুকৃত পূর্ণ উপাদান যা নবজাতককে কোলাইকাস, ব্যাকটেরিয়া ও পরজীবী থেকে রক্ষা করে, রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়। অর্থাৎ প্রতিরোধক রূপে কাজ করে।

② স্নায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন :- করোনারি বৈষমীতে প্রমুখ গঠিত হওয়ায় হৃৎপিণ্ডের পেরিকার্ডিয়াম পর্যন্ত অবিরোধিত ও পুষ্টি উপাদান সরবরাহ ব্যাহত হয়। ফলে পেরিকার্ডিয়ামের অবক্ষয় ঘটে। এই অবস্থাকে স্নায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বলে।

এই হৃদ্রোগের কারণ বা CHD (Coronary Heart Disease) রোগীদের ক্ষেত্রে এর প্রভাব দেখা যায়।

(D)(i) IGT :- Impaired Glucose Tolerance.

(ii) GDM :- Gestational Diabetes Mellitus.

- ② (A) IDD (Iodine Deficiency Disorders) - এর অন্তর্ভুক্ত রোগগুলো হলো -

(i) থাইরয়েড গ্রন্থির সমস্যা

- গলগল
- গলগল
- ক্রেটিনিজম
- হাইপোথাইরয়েডিজম।

(iii) নবজাতক ও স্তন্য

- নিওন্যাটাল হাইপোথাইরয়েডিজম
- বর্ধিত-মৃত্যু
- স্নায়বিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত।

(ii) গর্ভাবস্থার জটিলতা

- গর্ভপাত
- জন্মগত ক্রটি
- Low birth weight

(B) FAO - এই সংস্থার দুটি কাজ হলো -

- (i) বিশ্বের সমস্ত দেশে পুষ্টির মান উন্নত করা,
- (ii) খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত গবেষণা করা।

(C) NFSA (National Food Security Act), 2013 হলো ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন, যার মূল উদ্দেশ্য হলো খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাকে একটি "আইনি অধিকার" হিসেবে স্বীকৃত দেওয়া এবং উপভোগযোগ্যদের জন্য সম্ভাব্য খাদ্যসম্পদ প্রদান নিশ্চিত করা।

☐ NFSA, 2013 আনুষ্ঠানিকভাবে ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে আইন হিসেবে স্বাক্ষরিত হয়, তবে এই আইনটি ৫ জুলাই ২০১৩ থেকে কার্যকর বলে গণ্য করা হয়।

(D) (i) দৈনিক খাদ্যতালিকার বৈচিত্র্য আনা ও একচেয়েয়েমি দূর করা,
(ii) দৈহিক চাহিদা অনুযায়ী পুষ্টি উপাদান সরবরাহের মাধ্যমে জারিবিধি ও মানসিক কাজে ভরসাম্য রক্ষা করা।

(E) Chapter - 4, Note Page - 12

(F) Santra Book, Page NO. - 129

(3) (A) প্রসূতিকালীন অবস্থায় তাপসক্তির চাহিদা বৃদ্ধি পায় কারণ এই সময় দুই উপাদান, হরমোনজনিত বিপাক বৃদ্ধি ও স্নাতকদের পুনরুদ্ধারের জন্য।

☐ Note Page - 3-4।

(B) T.B - 9।

☐ Hind Milk :- অন্তর দুগ্ধ পান করার ক্ষেত্রে দৈনিক যে ফ্যাট সমৃদ্ধ দুগ্ধ ক্ষরিত হয় তাকে হাইনড মিল্ক বলে।

(C) এখানে পেরিটিক আলসার রোগের কথা বলা হয়েছে।

☐ Note Page - 62-63

(D) Santra Book, Page - 106

☐ Note Page - 96

(E)

(F) Note Page - 75-76

☐ Note Page - 78-79

(4) (A) Note Page - 9

☐ NIN, Nulbunimix - এর উপস্থিতি অপসক্তির পরিমাণ =

= 389 kcal (প্রতি 100 g)

“ “ “ “ প্রোটিনের পরিমাণ

= 16.4 g (প্রতি 100 g)



(B) Santna Book, Page - 124

(C) Note Page - 18-19

☐ Note Page - 31

(D) শুষ্টিজীৱক:- যে জীৱক জনসংখ্যাৰণকো শুষ্টি সাংক্ৰান্ত বিষয়ে
সচেতন কৰে তেলে এবং সানুষেৰ সৰ্বো শুষ্টিৰ সহায়ক - সু-
অভ্যাস গঠনে সাহায্য কৰে তাকে শুষ্টিজীৱক বুলে।

☐ Note Page - 32-33

☐ সৰুকাৰি দ্বাৰ্য্যকেন্দ্ৰ, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়।

২। জেরপথ্যালমিয়া :-

তসংজ্ঞা :- টিটামিন- A-এর অভাবে প্রথমে চোখের নেদবল্লবলা বা কনজাংটিভ স্ক্লি, পুরু, কুঞ্চিত ও রক্তকষুক্ত হয় এবং পরে স্ক্লি কনিয়াতে ছড়িয়ে পড়লে বোঁয়াটে, ঘোলাটে, আবছা দৃষ্টিশক্তি চোখের যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তাকে জেরপথ্যালমিয়া বলে।

৩। প্রকারভেদ :- জেরপথ্যালমিয়া আক্রান্ত অংক অনুযায়ী এটি দু- প্রকার, যথা -

(i) কনজাং টিলাইল জেরোসিস :- এক্ষেত্রে কনজাংটিভ স্ক্লি হতে স্ক্লি করে, ধীরে ধীরে কনজাং টিলা পুরু, কুঞ্চিত ও রক্তকষুক্ত হয়ে যায়, এর ফলে কনজাং টিলাকে বোঁয়াটে লাগে এবং দৃষ্টিশক্তি আবছা হয়ে যায়। সাধারণত ৫ বছর বয়সের মধ্যে টিটামিন-A-র অভাবে এই রোগটি ঘটে।

(ii) কনিয়াল জেরোসিস :- চোখের কনিয়া পর্দা স্ক্লি, কেরাটায়ুক্ত হলে অন্ধশক্তি, অনুজ্ঞাল, ঘোলাটে এবং বারন করে, এই অবস্থায় কনিয়ার পুরুত্ব করে যায় এবং দৃষ্টিশক্তি করে যায়।

৪। প্রতিকার :- (i) রোগের তীব্রতা অনুযায়ী টিটামিন-A সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করতে হবে এবং টিটামিন - A তেল খাওয়াতে হবে। (ii) হাম বা মিডেলস, ডায়ারিয়া, স্ফায়নালির সংক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে।

• WHO/UNICEF - এর সুপারিশ অনুযায়ী জেরপথ্যালমিয়া (প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য) টিটামিন-A নিম্নলিখিত স্নায় প্রেহন করতে হবে :

রোগের তীব্রতা	স্ক্লির বয়স 1 বছরের কম	স্ক্লির বয়স 1 বছরের বেশি
1. রোগ বরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে	1 লক্ষ IU	2 লক্ষ IU
2. রোগ নির্ণয়ের 2-4 সপ্তাহ পর	1 লক্ষ IU	2 লক্ষ IU
3. তীব্র PEM রোগে আক্রান্ত রোগে নিরাময় পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে অতিরিক্ত স্নায়	1 লক্ষ IU	2 লক্ষ IU



রিকেট ও অস্টিওম্যালেশিয়ার পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	রিকেট	অস্টিওম্যালেশিয়া
শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কের রোগের কারণ	(i) শিশুদের ক্ষেত্রে অস্থিতে ক্যালশিয়াম ফসফেট গঠিত না হওয়ায় এই রোগ ঘটে।	(i) পরিণত বয়স্ক লোকদের ক্ষেত্রে অস্থিতে ক্যালশিয়াম ফসফেট দ্রবীভূত হয়ে রক্তের মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গত হয়ে এই রোগ সৃষ্টি হয়।
রক্তে ক্যালশিয়াম ও ফসফরাসের পরিমাণ	(ii) এই রোগে সাধারণত ফসফরাসের পরিমাণ হ্রাস পায়।	(ii) এই রোগে সাধারণত ক্যালশিয়ামের পরিমাণ হ্রাস পায়।
খনিজ লবণ ও ভিটামিনের অভাব	(iii) খাদ্যে ক্যালশিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন-D এর অভাবে এই রোগ দেখা যায়।	(iii) এই রোগ দেখা দেয় মূলত ভিটামিন-D ও ক্যালশিয়ামের অভাবে।
অস্থির বিকৃতি	(iv) এই রোগে হাত ও পায়ের লম্বা হাড়গুলি বেঁকে যায়, তবে মেরুদণ্ডের খুব একটা ক্ষতি হয় না।	(iv) এই রোগে মূলত মেরুদণ্ড ও পায়ের হাড়গুলি বেঁকে যায়। তবে হাতের হাড়ের তেমন ক্ষতি হয় না।
ব্যথা-বেদনা	(v) এই রোগে অস্থিতে তেমন বেদনা অনুভব হয় না।	(v) এই রোগে হাড়ে ব্যথা অনুভূত হয়।
রোগ আক্রান্তের বয়স	(vi) এই রোগ প্রধানত শিশুদের হয়। অনেক সময় কিশোরদের হতে দেখা যায়।	(vi) এই রোগ কেবল প্রাপ্তবয়স্ক এবং কিশোরদের হতে দেখা যায়।

■ গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন জটিলতা :-

প্রতি বছর ভারতে 1 লক্ষ 25 হাজার মহিলার মৃত্যু ঘটে। গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন জটিলতার কারণেও সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে, এর প্রবান বগরণ সচেতনতার অভাব; দরিদ্রতা, অক্ষিক্ষা, বাল্যবিবাহ,

নীচে গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন জটিলতা সম্পর্কে আলোচনা করা হল -

1. রক্তাঙ্গপতা :- WHO - এর মতে গর্ভাবস্থায় হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ 11 g/dl বা হিম্যাটোক্রিট শতাংশ 33% - এর কম হলে মহিলা রক্তাঙ্গপতায় আক্রান্ত হয়।

▲ কারণ :- রক্তাঙ্গপতার প্রবান কারণ হল অপর্যাপ্ত ও সঞ্চারিত এন্ড্রোজেনের ওজন কম, অক্ষিক্ষা; দরিদ্রতা; বৃক্ষাঙ্কর প্রভৃতির দায়ী থাকে।

▲ প্রভাব :- (i) মায়ের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় ফলে গর্ভপাতের সম্ভাবনা বাড়ে।

(ii) ভ্রূণের ওজন কমে যায় ও অপরিণত সন্তান জন্মানোর সম্ভাবনা থাকে।

(iii) দেহে লোহার অভাবে ভ্রূণের মস্তিষ্ক বিকাশ ব্যত হয়, ফলে সন্তানের বৃদ্ধির বিকাশ দেরিতে ঘটে।

▲ সমাধান :- (i) PHC বা ICDS প্রভৃতি সংস্থার মাধ্যমে গর্ভাবস্থায় তৃতীয় ট্রাইমেস্টারে গর্ভবতী মহিলাদের 60 mg লোহা এবং 500 μg ফোলিক অ্যাসিড যুক্ত ট্যাবলেট প্রদান করা হয়, এই ডায়েটারি ফোলিয়েট ট্যাবলেট প্রতিদিন গ্রহণ করলে, রক্তাঙ্গপতায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

(ii) গর্ভাবস্থায় মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া রোগ দিতে পারে। এক্ষেত্রে গর্ভবতী মহিলাকে 40 mg Vit B₁₂ - এর ইনজেকশন দেওয়া হয়।

(iii) যে সমস্ত গর্ভবতী মহিলার হিমোগ্লোবিনের মাত্রা 7 mg/dl তাদের তীব্র অ্যানিমিক রূপে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে প্রতিদিন 3 বার IFA (Iron Folic Acid) ট্যাবলেট গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

2. কোষবিগঠন:- গর্ভাবস্থার স্বেচ্ছের দিকে জরায়ুর আয়তন বৃদ্ধির ফলে ক্ষুদ্রান্ত্রের নিম্ন অংশে চাপ সৃষ্টি হয় ফলে অন্ত্রাঙ্গে অসুবিধা দেখা দেয় এবং কোষবিগঠন হয়, এছাড়াও প্লাসেন্টা থেকে ক্ষরিত হরমোনের প্রভাবে গ্যাষ্ট্রোইনটেস্টিনাল নালীর পেশির ক্ষি ক্ষিথিলতার ফলেও কোষবিগঠন দেখা যায়।

- ▲ **সম্মান:-** (i) পর্যাপ্ত জল পান,
(ii) তৃষ্ণাযুক্ত দানাদ্রব্য, ফল, তৃষ্ণাযুক্ত জলসমৃদ্ধ দ্রব্য,
(iii) শালবন ব্যায়াম ও নিয়মিত ঘুম।

3. টেক্সোমিয়া:- গর্ভাবস্থায় উচ্চরক্তচাপজনিত সমস্যাকে টেক্সোমিয়া বলে। এই অবস্থায় আধারনত হাইপারটেনশন, স্বেচ্ছ, অ্যালবুমিনিউরিয়া, শ্বিচুনি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

4. এরোগ্যম্প্রিয়া:- পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদানের অভাবে (প্রধানত ভিটামিন A ও প্রোটিন) গর্ভাবস্থায় যে উচ্চ চাপজনিত অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে এরোগ্যম্প্রিয়া বলে।

5. স্বেচ্ছ বা ইডিয়া:- গর্ভাবস্থায় তৃতীয় ট্রাইমেস্টারে আধারনত দেহের নিম্নাংশে জল জমে যাওয়ার কারণে যে ফোলাভাব সৃষ্টি হয় তাকে স্বেচ্ছ বা ইডিয়া বলে।

▲ **কারণ:-** জরায়ুর অতিরিক্ত আয়তন বৃদ্ধির ফলে দেহের নিম্নাংশ থেকে অঙ্গাঙ্গিরার ওপর চাপ বাড়ে ফলে ওইসব অঙ্গে জল জমে যায়।

▲ **সম্মান:-** এক্ষেত্রে খাদ্যলবণ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন হয় না। অন্ত্র জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে এইসবের ফোলাভাব ধীরে ধীরে কমে যায়। তবে এই সময় ভিটামিন ও খনিজলবণ সমৃদ্ধ খাদ্যগ্রহণ করা উচিত।

6. স্মুমেহ:- গর্ভাবস্থায় ইন্স্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, ল্যাক্টোজেন যুক্ত কর্টিসলের প্রভাবে ইনসুলিন ক্ষরণ ব্যাহত হয় এবং রক্তের অববাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এর ফলে স্মুমেহে অতিরিক্ত গ্লুকোজ নির্গমন ঘটে। এই অবস্থাকে ডায়াবেটিস মেলিটাস বলে।

■ **গর্ভাবস্থায় পুষ্টির চাহিদা:-**

স্বাভাবিক অবস্থায় তুলনায় গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত পুষ্টি



✓ “ত্রুটিপূর্ণ ‘বদলি খাদ্যাভ্যাস’ (উইনিং) শিশুদের অপপুষ্টির কারণ।” — উক্তিটির যথার্থতা বিচার করো। [HS '09]

ANS বদলি খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত শিশুদের অপপুষ্টির প্রধান কারণগুলি হল :

1. খাদ্যে উপাদানগুলির আধিক্যবশত অতিপুষ্টি।
2. খাদ্যে উপাদানগুলির ঘাটতি হলে উনপুষ্টি।
3. খাদ্যে উপাদানগুলির অসামঞ্জস্যবশত অসমপুষ্টি।

1. অতিপুষ্টি : ক্যালোরি, ভিটামিন বা খনিজলবণের অধিক গ্রহণে অতিপুষ্টি ঘটে। মায়েরা অনেক সময় সন্তানের প্রতি স্নেহবশত ও খাদ্য সম্বন্ধে ঠিকমতো জ্ঞান না থাকায় শিশুকে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি পরিমাণে খাদ্য দিয়ে থাকেন। শিশুর খাদ্যে চিনি, মাখন ইত্যাদি বেশি পরিমাণে থাকলে তার ক্যালোরির মাত্রা বেড়ে যায়। ফলস্বরূপ বয়সের তুলনায় তার ওজন বেড়ে যায়। এরফলে নানা রকম সমস্যা দেখা যায়। সুতরাং, অতিপুষ্টি অপুষ্টিরই নামান্তর।

2. উনপুষ্টি : বদলি খাবার দেওয়ার সময় থেকে শিশুর খাদ্যের ত্রুটি শুরু হয়ে যায়। এটি দু-ধরনের হতে পারে — (i) নির্দিষ্ট সময়ের আগে



92

উচ্চমাধ্যমিক পুষ্টিবিজ্ঞান সহায়িকা

শিশুকে বদলি খাদ্য দেওয়া এবং (ii) বিলম্বে বদলি খাদ্য দেওয়া। উভয় ক্ষেত্রেই শিশু উনপুষ্টির শিকার হয় এবং এই উনপুষ্টি অপপুষ্টিরই একটি লক্ষণ।

3. অসমপুষ্টি : খাদ্যে পুষ্টির উপাদানগুলির অসামঞ্জস্য ঘটলেও শিশু নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এর ফলে তার স্বাস্থ্যহানি ঘটে। যা তাকে অপপুষ্টির দিকে ঠেলে দেয়।



ট্রেসপটিক আলসারে আব্রান্ত প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির পথ্যতালিকা:-

[ট্রেসপটিক আলসারে আব্রান্ত ব্যক্তির পথ্যতালিকায় থাকে দৈনিক ২০০০ kcal জ্যাকি, ৭৫ gm প্রোটিন, কার্বহাইড্রেট ২২০ gm, শর্ট - ৩০ gm.]

খাদ্যাদ্যুর নাম (gms/day)	নির্ধারিতমাঙ্ক	সীমিতমাঙ্ক
১) জাত (নিম্নলিখিত/চাল)	100	100
২) জাত (ছোঁচি/চাল)	40	40
৩) প্রোবাইয়ট ডাল (ছোঁচি, ছোঁচা)	40	40
৪) দুধ	300	300
৫) দুধ (চিগু, মাখন জেলা)	1.5 লিটার	1 লিটার
৬) নিখরত নিখর পাউডার	15	15
৭) চানাচুর বা চিবিগীন মাখন	—	— 50
৮) ডিম	—	30
৯) জুনিগীন, নরম অর্ড	100	100
১০) ফল (কলা, বঙ্গলাগুণের রস)	150 50 মি.লি.লিটার	150 50 মি.লি.লিটার
১১) তালু	75	75
১২) চাল	25	25
১৩) মাখন	7	7
১৪) স্নি/ তেল	25	25



❖ পেস্টিক আলাসারে আব্রগন্ত প্রাপ্ত বহুধা ব্যক্তির দৈনিক পথ্যতালিকা :-

অঙ্গভাগ	দৈনিক খেত
১) প্রান্তরাজা বা ব্রেকফাস্ট	স্বাদন লাগানো ২ পিস পাউরুটি 1 বগল হালকা চা
২) ইন্ডিয়া টোয়েন বা লাঞ্চ	এক বগল ডোত বা একটা রুটি, এক বগল ছত্র বা ছত্র ডাল, তালের সেকারি, অর্ধবগল দুই।
৩) নববেগলের এলখাবার	হাট নবদুটো 1 বগল হালকা চা
৪) স্নাতের আহাৰ বা ডিনার	1/2 বগল ডোত বা 1 রুটি, 1 বগল ছত্র ডাল, সোপে বা লাঠের সেকারি।
৫) স্নোডুয়ার আহাৰ	1 গ্লাস চান্দা দুই।



37. 'Feed the Fevers'—এই উক্তিটির অর্থ কী?

» যদি কোনো ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে মাঝারি প্রকার জ্বরে আক্রান্ত থাকেন তবে তার দেহে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং ব্যক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন তাকে স্বাভাবিক চাহিদার তুলনায় বেশি পরিমাণ ক্যালোরি, খনিজ পদার্থ ভিটামিন সরবরাহ করা হয়।

যক্ষ্ম রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির পথ্যতালিকা :-

[ক্যালোরি : 2900-3000 Kcal এবং টেবুলাইন : 100-115 g/m]

খাদ্য উপাদান (g/m/day)	নিরামিষাঙ্গী	আমিষাঙ্গী
1. দানাঙ্কস্য এবং দানাঙ্কস্য জাত খাদ্য	300	300
2. ডাল	100	80
3. বাদাম	100	60
4. দুধ (লিটার)	1200	800
5. ডিম	—	1 টি
6. মাছ বা মাংস	—	50
7. সবুজ পাতাজাতীয় শাকসবজি	100	100
8. অন্যান্য সবজি	50	50 50
9. আনু ও গাজর	100	100
10. ফল	200	200
11. মাখন ও উদ্ভিজ্জ তেল	40	40
12. চিনি	60	60
13. মাল্টিভিটামিন ট্যাবলেট	1 টি	1 টি

যক্ষ্ম রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সময়ভিত্তিক দৈনিক পথ্য :

সময়কাল	নিরামিষাঙ্গী	আমিষাঙ্গী
প্রাতঃ বণ	চিনি মেছানো দুধ - 1 কাপ	চিনি মেছানো দুধ - 1 কাপ
প্রাতঃ রান্না	পাউরুটি 4 পিস, চিজ - 1 স্লাইস, বাদাম - 2 টেবিল চামচ,	পাউরুটি - 4 পিস, ডিম সেদ্ধ - 1 টি, বাদাম - 2 টেবিল চামচ,
সন্ধ্যা সময়কাল	ফলের রস - 1 গ্লাস	ফলের রস - 1 গ্লাস
দুপুরের আহার	ভাত বা বুটি - 1 সার্ভিং, সবজি তরকারি - 1 সার্ভিং, ডাল স্যুপ - 1 কাপ, দুধ - 1 কাপ, মিল্ক পুডিং - 1 সার্ভিং, ফল - 1 টি	ভাত বা বুটি - 1 সার্ভিং, মাছ বা মাংসের কারি - 1 সার্ভিং, সবজি তরকারি - 1 কাপ, ডাল স্যুপ - 1 কাপ, মিল্ক পুডিং - 1 সার্ভিং, ফল - 1 সার্ভিং



৩৭

সাঁইচুয়া	কলার রস - ১ স্লাগ	কলার রস - ১ স্লাগ
বিকান বেলা	বিজুটে - ২ টি, বাদাম - ২ টোবিন চামচ, চিনি বেস্যানো চুই - ১ কাম, চিচি - ১ গ্লাইস, ফল - ১ স্লাগি।	বিজুটে - ২ টি, বাদাম - ২ টোবিন চামচ, চিনি বেস্যানো চুই - ১ কাম, চিচি - ১ গ্লাইস, ফল - ১ স্লাগি।
রাঙের আশর	চুইয়ের আশরের স্লাগ	চুইয়ের আশরের স্লাগ

সাধারণ খাদ্যতালিকা

(বয়স, লিঙ্গ, কাজের ধরন অনুযায়ী)



রোগ নির্ণয়

(Diabetes / HTN / Renal / Liver / Fever
ইত্যাদি)



রোগের ধরন ও তীব্রতা মূল্যায়ন

(Acute / Chronic, complications আছে কি না)



রোগীর অবস্থা বিশ্লেষণ

(বয়স, ওজন, BMI, Hb, RBS, BP, Appetite)



পুষ্টিগত লক্ষ্য নির্ধারণ

(শক্তি নিয়ন্ত্রণ / প্রোটিন বৃদ্ধি বা হ্রাস /
লবণ-চিনি-চর্বি নিয়ন্ত্রণ)



খাদ্য উপাদান পরিবর্তন

(Carbohydrate, Protein, Fat,
Vitamins, Minerals, Fluid)



খাদ্যের ধরন পরিবর্তন

(Normal → Soft → Liquid /
Low salt / Diabetic / Renal diet)



রান্না ও পরিবেশন পদ্ধতি পরিবর্তন

(সেদ্ধ, কম তেল, ভাজা বর্জন, বারবার অল্প অল্প)



রোগীর খাদ্যতালিকা

(Therapeutic diet)



জন্টিস এবং লেইরান হে পাটাইটিস

জন্টিসের সংজ্ঞা:- জীবাত্ম সংক্রমণ বা খাদ্যের বিষক্রিয়াজনিত কারণে যকৃতের যে রোগগ্রস্ত অবস্থায় রক্তে ও অতিরিক্ত পরিমাণ পিত্তরসের সঞ্চিত হওয়ায় দেহত্বক, স্লেয়াক্সিন, কনজাংটিভ এবং দেহপেশি হ্রাসপ্রাপ্ত রং বারন করে তাকে জন্টিস বলে।

জন্টিস কোনো রোগ নয়, এটি যকৃতের রোগের লক্ষণ মাত্র। রক্তে পিত্তরসের অর্থাৎ বিলিরুবিনের দ্রাব্যিক পরিমাণ থাকে $0.2 - 1.2 \text{ mg/dL}$ । বিলিরুবিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে $2.5 - 3 \text{ mg/dL}$ হলে তদেহে জন্টিসের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

প্রকারভেদ:- ইহা 3 প্রকারের। যথা -

1. অবদ্রাব্যকটি জন্টিস:- যে প্রকার জন্টিসে পিত্তথলি, পিত্তনালীতে পাথর, টিউমার সৃষ্টি হলে বা পিত্তনালীর স্লেয়াক্সিনের দ্বিগতির ফলে পিত্তক্ষরণ প্রবাহ ব্যাহত হয় তাকে অবদ্রাব্যকটি জন্টিস বলে।



৭৬

২. হিমোগ্লোবিন জন্তিস:- পীত জ্বর, সানিফ্রিয়া অ্যানিমিয়া, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে অতিরিক্ত লোহিত রক্তকণিকার ত্রুটি নেত্র ফলে যে প্রকার জন্তিস ঘটে, তাকে হিমোগ্লোবিন জন্তিস বলে।

৩. হেপাটোসেলুলার জন্তিস:- ভাইরাস আক্রান্ত বা বিষাক্ত ড্রাগের সংস্পর্শে যকৃতের প্যারেনকাইমা কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে যে জন্তিস ঘটে তাকে হেপাটোসেলুলার জন্তিস বলে।

লক্ষণ:- (i) চোখের সাদা অংশ হলুদ হয়ে যায়,

(ii) আক্রান্ত ব্যক্তির মুখ, হাত, পা এবং ব্রসের রঙ সাদাটে চোখের সাদা হলুদাভ রঙ দেখা যায়,

(iii) মূত্রের রঙ গাঢ় হলুদ হয় এবং ব্রসের রঙ সাদাটে হয়ে যায় কারণ পিত্ত ব্রসে মিশ্রিত পারে না।

(iv) ত্বকে তুলকানি সৃষ্টি হয়, ব্রগ্মি ও ব্রগ্মি ভ্রব, ক্ষুধা বৃদ্ধি দেখা যায়,

(v) আক্রান্ত ব্যক্তির প্রায়ই জ্বর আসে ও পেটের ডান পাশে অস্বস্তি অনুভূত হয়।



জন্ডিস ও ভাইরাল হেপাটাইটিস রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির
সংখ্যানিকতা :-

প্রাদ্য উপাদান (gm/day)	নিরামিষাঙ্কী (দৈনিক পরিমাণ)	আমিষাঙ্কী (দৈনিক পরিমাণ)
1. দানাঙ্কস্র	300	300
2. ডাল	50	50
3. দুধ (ml)	800	600

4. চিহ্ন	50	—
5. ডিম	—	40
6. মাছ বা মাংস	—	50
7. জাকসবজি	100	100
8. ফল (বনো, আম)	300	300
9. ফলের রস (ml)	300	300
10. তেল ও মাখন (ml)	30	30
11. চিনি ও জ্যাম	60	60

☐ জন্মসে আক্রান্ত ব্যক্তির সময়ভিত্তিক দৈনিক পথ্যতালিকা :-

সময়কাল	নিরামিষাশী	আমিষাশী
1. প্রাতঃকাল	ফলের রস - 1 গ্লাস	ফলের রস - 1 গ্লাস
2. প্রাতঃরাশ বা ব্রেকফাস্ট	চুই পুডিং - 1 আর্চিং, মাখন ও জ্যামসহ টোস্ট - 2 পিস, চিহ্ন - 2 প্লাইস, ফল, চা বা কফি - 1 কাপ,	চুই পুডিং - 1 আর্চিং, মাখন ও জ্যামসহ টোস্ট - 2 পিস, সেক্স ডিম - 1 টি, ফল, চা বা কফি - 1 কাপ,
3. মধ্যাহ্ন	ফলের রস - 1 গ্লাস	ফলের রস - 1 গ্লাস
4. মধ্যাহ্নকালীন আহার	ভাত বা বুটি - 1 আর্চিং, ডাল স্যুপ - 1 কাপ, সব্জি ভরকারি - 1 আর্চিং, দই - 2 কাপ, চিহ্ন - 1 প্লাইস ফল, চুই পুডিং।	ভাত বা বুটি - 1 আর্চিং, মাটেন স্যুপ - 1 কাপ, সব্জি ভরকারি - 1 আর্চিং, দই - 1 কাপ, মাংস বা মাছ (ছোটো ছোটো করে কাটে) কাঁচি - 1 আর্চিং, ফল, চুই পুডিং।
5. বিকাল বা সন্ধ্যাকালীন আহার	বিকুট - 2 টি, ফলের রস - 1 গ্লাস,	বিকুট - 2 টি, ফলের রস - 1 গ্লাস,
6. রাতের আহার বা ডিনার	মধ্যাহ্নকালীন আহারের মতো,	মধ্যাহ্নকালীন আহারের মতো,

বিষয়	ম্যারামাম	কোয়াম্মিওরকর
1. অপুষ্টি	প্রোটিন-সক্রিয় অত্র জনিত অপুষ্টি।	কেবলমাত্র প্রোটিনের অত্রজনিত অপুষ্টি।
2. বয়স	৬ মাস থেকে 1 বছর বয়সি স্কিনু আক্রান্ত হয়।	1-4 বছর বয়সি স্কিনু আক্রান্ত হয়।
3. অপুষ্টির লক্ষণ	পেশির অবক্ষয়, দেহ অস্বাভাবিক, ওজন ও বৃদ্ধি কম হয়।	দেহে জল জমে বা বৃদ্ধি বাহত হয়, রক্তাল্পতা, রাতবানা, টিলোসিস প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়।
4. মুখমণ্ডল	মুখের দুক বুঁচকে যায় ফলে অনেকটা বৃদ্ধ মানুষের মতো হয়ে যায়।	জল জমার ফলে মুখম- ণ্ডল গোল আকৃতি ধারণ করে।
5. দুক ও চুলের রং	দুক ও চুলের রং অল্প নষ্ট হয়।	দুক ও চুল বিবর্ণ হয় এবং চুল ঠেঁয়ে যায়। চুল পতাকার রং ধারণ করে।
6. অ্যালবুমিন মাত্রা	রক্তে অ্যালবুমিন মাত্রা সামান্য হ্রাস পায়।	রক্তে অ্যালবুমিন মাত্রা অধিক পরিমাণে হ্রাস পায়।
7. মানসিক অবস্থা	মানসিক পরিবর্তন কম হয়। মেজাজ খিটেখিটে হয়, বঁদলে গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না।	মানসিক পরিবর্তন বেজি হয়, পরিবেশ সম্পর্কে উদাসীন থাকে।



4.7

জাতীয় পুষ্টিগত অ্যানিমিয়া প্রতিরোধ কর্মসূচি

[National Nutritional Anaemia Prophylaxis Programme (NNAPP)]

NNAPP 1970 খ্রিস্টাব্দে আমাদের দেশে অ্যানিমিয়া রোগ প্রতিরোধের জন্য দেশব্যাপী এই কর্মসূচি শুরু হয়েছিল।

② গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েরা।

③ পরিবার পরিকল্পনা ও IUD গ্রহণকারী মহিলারা।

কর্মসূচি :

① প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীদের মাধ্যমে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

② আয়রন ও ফোলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার নিয়মিত গ্রহণ করার জন্য প্রচার করা। যেমন—শাক, বাদাম, ডাল ইত্যাদি।

③ রক্তাক্ততায় যারা আক্রান্ত তাদের IFA ট্যাবলেট প্রদান ও তা গ্রহণে তাদের উদ্বুদ্ধ করা।

④ ভিটামিন-C আয়রন শোষণে সাহায্য করে তাই ভিটামিন-C সমৃদ্ধ খাবার যেমন পেয়ারা, লেবু, আমলকি খেতে হবে।

উদ্দেশ্য : ① প্রজননক্ষম মহিলাদের ও শিশুদের মধ্যে রক্তাক্ততা প্রতিরোধ করা।

② কম হিমোগ্লোবিন যুক্ত মায়েরদের ও শিশুদের রক্তাক্ততা বিরোধী চিকিৎসা প্রদান।

③ IFA ট্যাবলেট প্রদান, সম্পূরক খাদ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা

④ প্রাসঙ্গিক পুষ্টি শিক্ষার মাধ্যমে মায়েরদের IFA ট্যাবলেট খাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

⑤ নিয়মিত আয়রন সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ।

প্রকল্পের সুবিধাভোগী :

① 1 থেকে 5 বছর বয়সের শিশুরা।



জিঞ্জিভাইটিস হলো মাড়ির একটি প্রদাহজনিত রোগ।
এতে মাড়ি লাল ও ফুলে যায় এবং দাঁত ব্রাশ করার সময়
বা সামান্য স্পর্শে রক্তপাত হতে পারে। সাধারণত দাঁতের
ফাঁকে জমে থাকা প্লাক ও জীবাণুর কারণে এই রোগ সৃষ্টি
হয়। সঠিকভাবে দাঁত পরিষ্কার না করা, মুখের অপরিষ্কার
পরিচর্যা এবং পুষ্টির ঘাটতি জিঞ্জিভাইটিসের প্রধান
কারণ। সময়মতো চিকিৎসা ও নিয়মিত মুখের যত্ন নিলে
এই রোগ সম্পূর্ণভাবে সেরে যায়।



ইউনিসেফ বা UNICEF বা United Nations International Children's Emergency Fund

- প্রতিষ্ঠা :- সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘের অধীনে এটি একটি বিশেষ সংস্থা। এটি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠা হয়।

- সদর দপ্তর :- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক।
- উদ্দেশ্য :- (i) শিশুদের অধিকার রক্ষা এবং তাদের আর্থিক মঙ্গলের জন্য কাজ করা।
- (ii) শিশুদের অশুষ্টি দূরীকরণ, দ্বাঙ্গ্য গঠন, দ্বাঙ্গ্যশিক্ষা, নিরাপদ সানীয় জলের ব্যবস্থা করা।
- (iii) সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে মহিলা ও কন্যাদের সমান অধিকার এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণকে সমর্থন করা ও সহযোগিতা করা।

• প্রধান কাজ :- (i) বিশ্বের প্রতিটি দেশে শিশুর দ্বাঙ্গ্য সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা, যেমন - ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের মর্সে বিশ্বের ১২২ টি দেশকে পোলিন্যো নির্মূল কর্মসূচি পালনে আহ্বান করা এবং সাফল্য লাভ করা। UNICEF এবং তার পার্টনারদের সহযোগিতায় ৭৭ টি দেশ গর্ভবতী মা ও সন্তোজাত শিশুদের টিটেনেসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।

- (ii) বিশ্বের প্রতিটি শিশুর সুস্থির মান উন্নয়নে আহ্বান করা।
- (iii) শিশুদের শিক্ষার মান উন্নত করা।
- (iv) পরিবারকল্যাণ, শিশুমঙ্গল সম্পর্কিত কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- (v) প্রতিটি দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নে আহ্বান করা।
- (vi) যক্ষার টিকা অভিযান, ম্যালেরিয়া, যৌন রোগের বিরুদ্ধে প্রচার প্রচুতি রোগ প্রতিরোধক কর্মসূচির ব্যবস্থা করা।

(vii) প্রধানত চারটি ক্ষেত্রে UNICEF - এর কাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। যথা - ① শিশু দ্বাঙ্গ্য, ② শিশু সুস্থি, ③ পরিবারকল্যাণ ও শিশুমঙ্গল এবং ④ শিক্ষা।

(viii) UNICEF শিশুর সুস্থি ও দ্বাঙ্গ্য সংক্রান্ত যে যুগ্ম পূর্ণ পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করছে তাহা 'G.O.B.I' নামে অভিহিত করা হয়। G.O.B.I - এর অর্থ হল - (i) G = Growth Chart: শিশুর সুস্থির মান নির্ণয়ের জন্য শিশুবিকাশ লেখচিত্রে ব্যবহার করা। (ii) O = Oral Rehydration: শিশুদের উদরাময় রোগে দেহে যে জলাভাব সৃষ্টি হয়, তা দূর করার জন্য ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি প্রয়োগ করা হয়। (iii) B = Breast Feeding: শিশুর দ্বাঙ্গ্য রক্ষা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও জননী সুরক্ষার জন্য শিশুকে মাতৃদুগ্ধ দানে মায়েদের উৎসাহ করা। (iv) I = Immunization: রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা অনাক্রম্যতা সৃষ্টির জন্য প্রতিটি শিশুকে টিকা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

CINI (Child In Need Institute)

- **প্রতিষ্ঠা:-** এটি মূলত একটি ভারতীয় বেসরকারি, অলাভজনক সংস্থা যা মূলত শিশু, কিশোর, কিশোরী, গর্ভবতী মহিলা এবং মায়েদের সুস্থি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে। ১৯৭৪ সালে ডঃ সন্নীরন চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় CINI - র প্রতিষ্ঠা করেন।
- **CINI - এর প্রধান কাজ:-**
 - ১। মা ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা। গর্ভাবস্থা ও তার পরবর্তী সময়ে সঠিক টিকাকরণ, সৎ ক্রমক রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা,
 - ২। অপুষ্টি শিশু ও গর্ভবতী নারীর খোঁজ করে সুস্থিকর খাবার সরবরাহ করা। স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে পরিপূরক খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা।
 - ৩। দরিদ্র ও ঝুঁকি পূর্ণ শিশুদের বিদ্যালয়ে ফেরানো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সহায়তা, কিশোরীদের জন্য জীবনদক্ষতা ত্রিতিক শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা।
 - ৪। শিশু নির্যাতন, বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রম দূর্যে CINI অনবরত সচেষ্ট, সরকারি শিশু সুরক্ষা কাঠামোর সাথে সহযোগিতা করে সুরক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করে CINI।
 - ৫। পরিবার ও সমাজকে সচেতন করে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করা, পড়ে যাওয়া ও আর্থিক প্রয়োজনের সাথে সম্মুখ করে সমগ্রা সমাবান, মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন ও প্রশিক্ষণ প্রদান; সর্বোপরি সামাজিক আচরণ পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
 - ৬। পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, অসম - সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে CINI কর্মরত। UNICEF, WHO, সরকারি সংস্থা ও আন্তর্জাতিক NGO - র সাথে অংশীদারিত্বে কাজ করে CINI।



পুষ্টিশিক্ষার মূলনীতিসমূহ :-

জনসংস্কারের মর্মে পুষ্টিশিক্ষার বিদ্যার ঘটানোর জন্য নিম্ন-
লিখিত মূলনীতিগুলি অবলম্বন করা হয় -

- ① সংস্কারন মানুষের পুষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য
বিশেষভাবে সহজ, সরল, ভাষায় বসতে হবে।



- ২ পুষ্টিশিক্ষার মাধ্যমে মানুষের অভ্যাস ও আচরণে পরিবর্তন আনা,
- ৩ পুষ্টিগত সমস্যাস্থিতি চিহ্নিত করে সেগুলি নিয়ে তথ্যাদানমূলক আলোচনা করতে হবে,
- ৪ পুষ্টিশিক্ষা প্রদানের সময় প্রশিক্ষক অবশ্যই বৈধ ও সহানুভূতিশীল হবেন এবং কথা ও কাজে সংগতি রাখতে হবে,
- ৫ পুষ্টিশিক্ষার জ্ঞান অর্গ্য থাকতে হবে যার দ্বারা সার্বজনীন মানুষের খাদ্য সংক্রান্ত সংজ্ঞাগুলিকে দূর করা সম্ভব হবে,
- ৬ পুষ্টি পুষ্টিশিক্ষা হল একটি ব্যবহারিক শিক্ষা পদ্ধতি, এর জন্য শিক্ষা প্রদান হবে পরিকল্পনামাফিক এবং বাপে বাপে,
- ৭ পুষ্টিশিক্ষার বিষয়গুলি সহজ, সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করতে হবে,
- ৮ পুষ্টিশিক্ষা অবশ্যই তত্ত্বাবধানের মানসিক ও আর্থসামাজিক দুর অনুযায়ী দিতে হবে,



“

**„Protect nature, and nature
will protect you.”**

Thank you!

